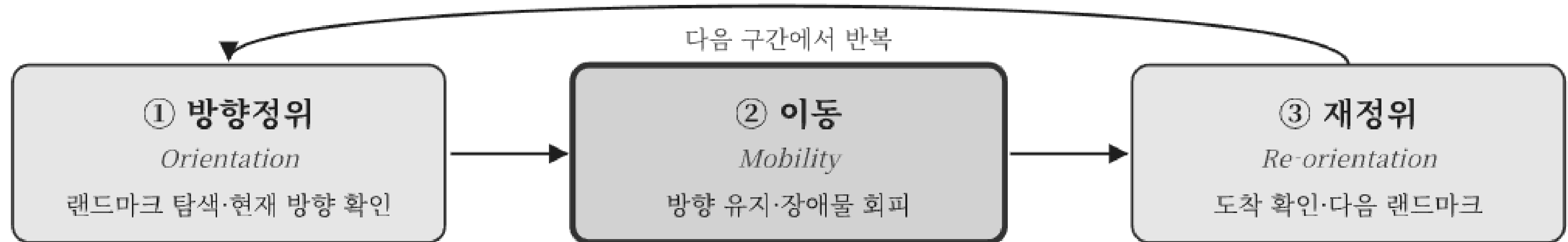


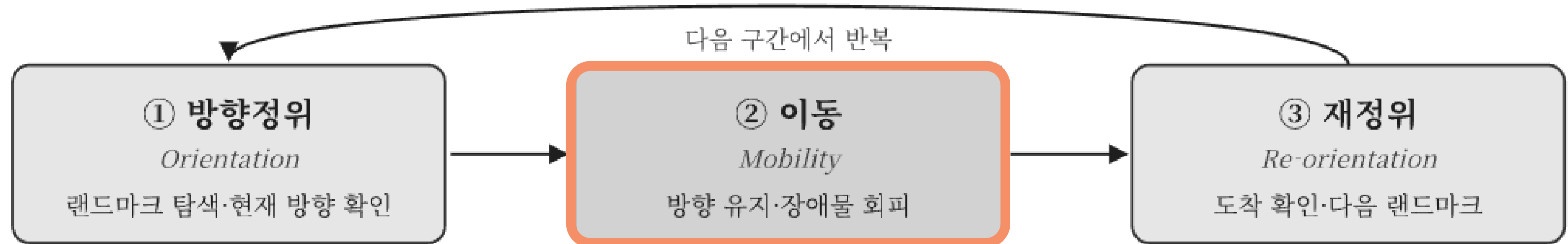
HEARSPACE

시각 장애인 보행 보조 서비스

시각장애인 보행 생태계

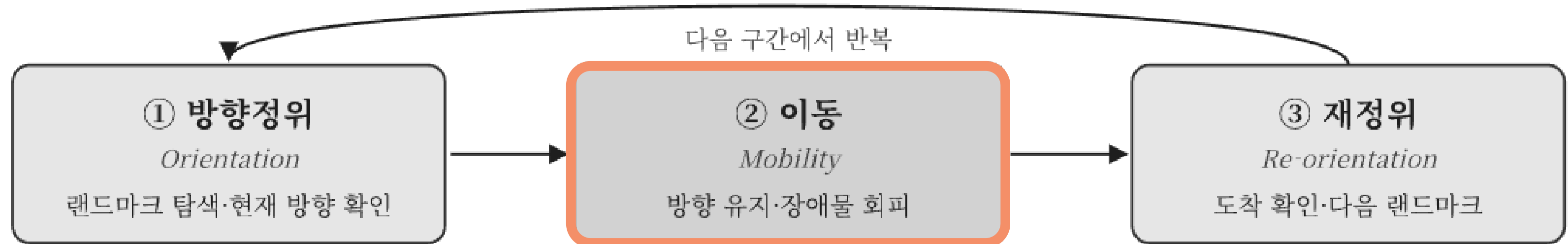


시각장애인 보행 생태계



- 돌출물, 가변 장애물
- 기준선 훼손 및 변경
- 교차로, 횡단보도 신호등
- 낮선 장소
- 도구, 도움의 부담

시각장애인 보행 생태계



- ~~돌출물, 가변 장애물~~ → 흰지팡이 등의 도구
- ~~키준선 훼손 및 변경~~ → 흰지팡이 등의 도구
- ~~교차로, 횡단보도 신호등~~ → 시각장애인 전용 인프라
- 낮선 장소
- 도구, 도움의 부담

시각장애인 보행 생태계 (기존 서비스)

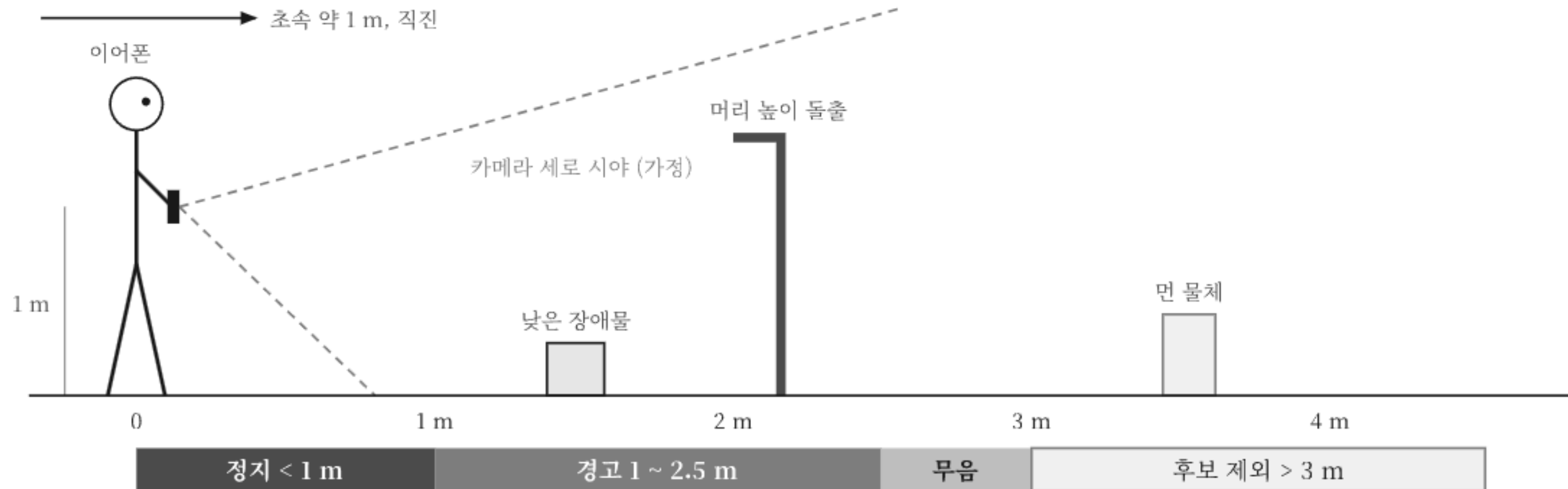
층위	현재 사용자가 활용하는 수단
기본 이동수단	잔존시각, 흰지팡이, 안내견, 안내보행·동행.
이동 정보	지도·GPS·POI·교통 앱, BlindSquare 등.
주변 환경 인지	Seeing AI·확대기·Lookout·Sullivan+ 등.
실시간 보행 보조	WeWALK·Rango·MiniGuide·NOA 등.
공공·시설 인프라	점자블록·음향 신호·시설 안내, NaviLens 등.
사람의 지원	직원·행인·동행인, Be My Eyes·Aira 등.

시각장애인 보행 생태계 (기존 서비스)

층위	현재 사용자가 활용하는 수단
기본 이동수단	잔존시각, 흰지팡이, 안내견, 안내보행·동행. A C
이동 정보	지도·GPS·POI·교통 앱, BlindSquare 등. B, C
주변 환경 인지	Seeing AI·확대기·Lookout·Sullivan+ 등. B
실시간 보행 보조	WeWALK·Rango·MiniGuide·NOA 등. B, C
공공·시설 인프라	점자블록·음향 신호·시설 안내, NaviLens 등. C
사람의 지원	직원·행인·동행인, Be My Eyes·Aira 등. C

- A. 탐지 범위의 제약
- B. 정보 전달 방식 차이
- C. 사용 조건의 제약

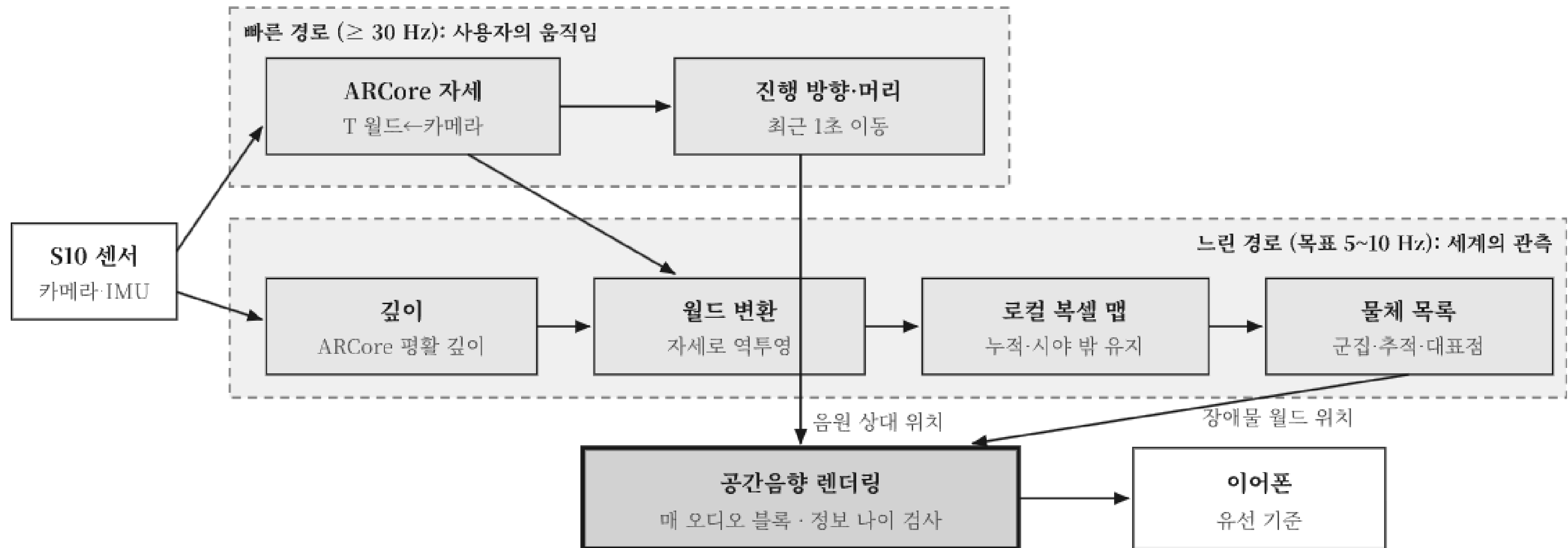
장애물 위치를 공간음향으로



장애물 위치를 공간음향으로

제품	형태	전달 방식	조건·한계
GoSense Rango	흰지팡이 부착 센서	3D 음향으로 장애물 방향·거리	전용 기기, 구멍은 못 찾아냄 지팡이 병용
Seeing AI	스마트폰 앱 (무료)	문자·장면·물체를 음성으로 설명	공간음향 기능은 LiDAR 단 말 필요
biped NOA	어깨 착용 카메라	계속 분석하다 중요한 변화를 음성 으로	전용 착용 기기
WeWALK Smart Cane 2	스마트 지팡이 + 앱	상체 높이 장애물 감지, 내비게이션 ·AI	전용 지팡이
이번 서비스	일반 Android 폰 + 이어폰	통로 안 가장 가까운 표면을 공간음 향으로 연속 안내	ARCore Depth 지원 단말, MVP는 실내·정지 장애물

시스템 아웃라인



1. 깊이 이미지에서 3D 점으로

(a) 깊이 이미지 (값 = 거리 m)

3.2	3.1	3.0	3.0	3.1	3.2
2.9	2.0	2.0	2.0	2.8	2.9
2.4	1.9	1.9	1.9	2.3	2.4
1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

가운데 2.0 = 2 m 앞 상자, 아래 = 발 앞 바닥

(b) 역투영

$$X = (u - cx) \cdot Z / fx$$

$$Y = (v - cy) \cdot Z / fy$$

카메라 기준 3D 점 (X, Y, Z)

→ 자세 T로 월드 좌표

(c) 월드 좌표의 3D 점 (옆모습)

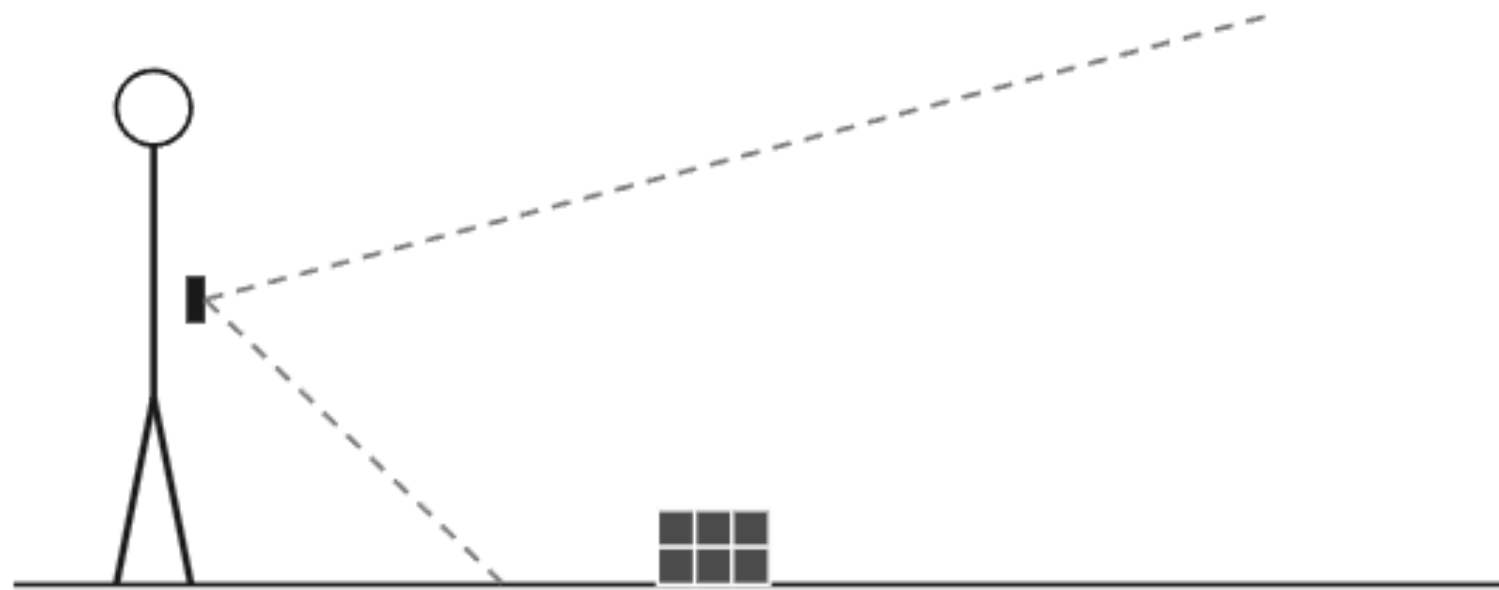


회색: 바닥 점 → 바닥 높이로 분리

검정: 장애물 후보 점

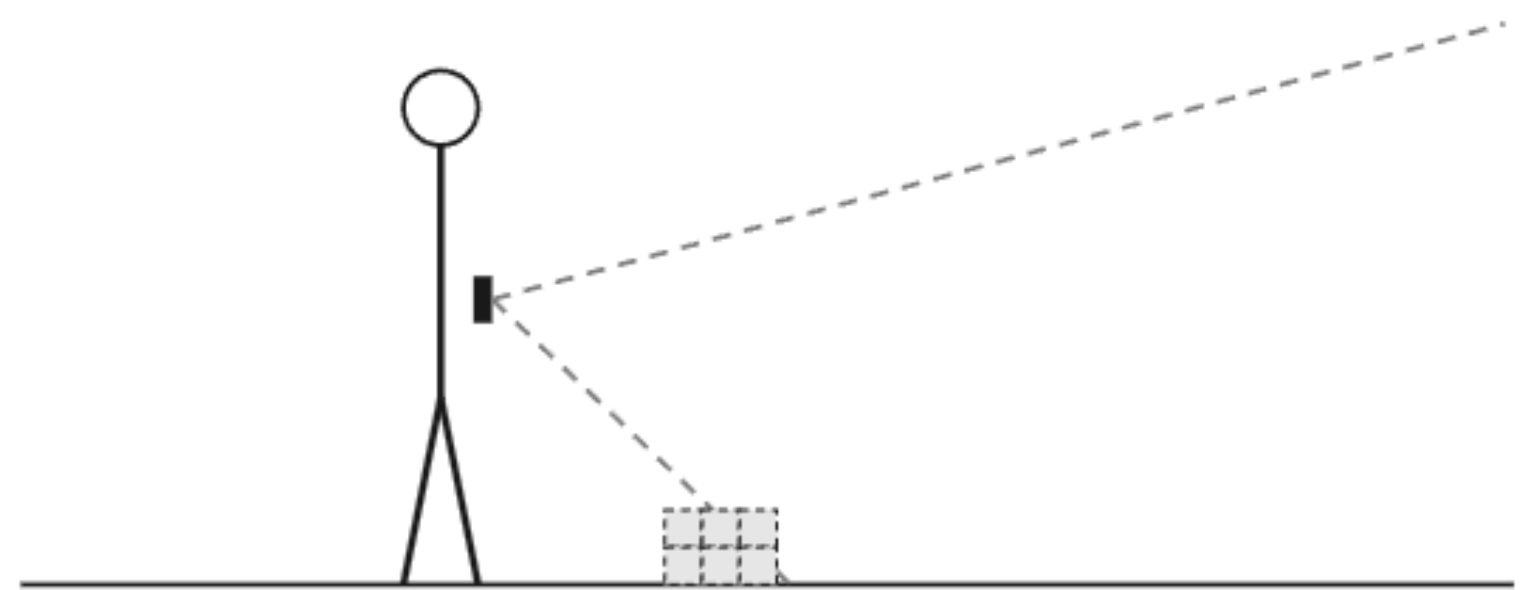
2. 3D 점에서 **복셀 맵**으로

(a) 1.5 m 앞 낮은 상자가 시야 안에 있다



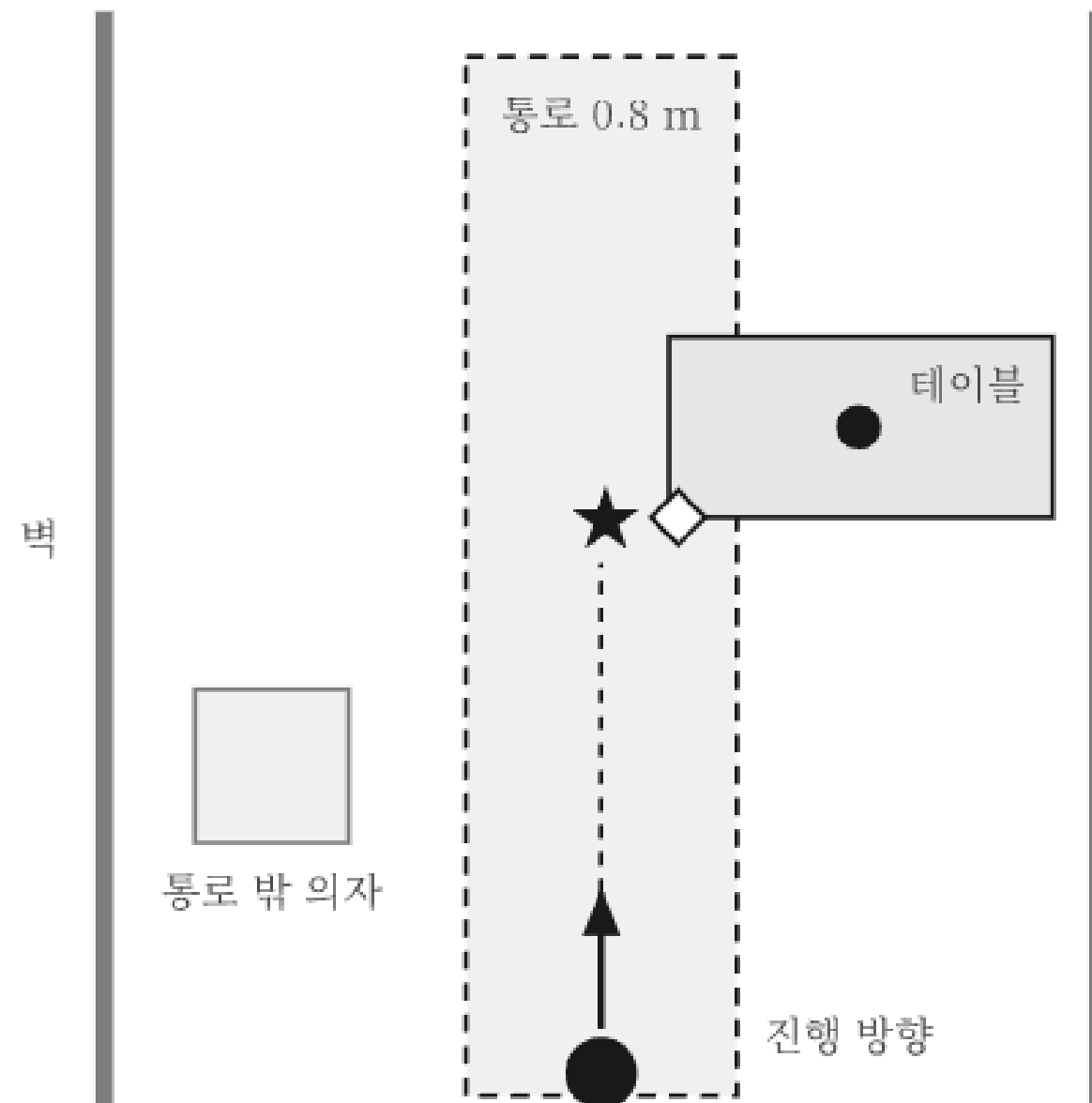
낮은 상자 (시야 안 → 점유 기록)

(b) 0.8 m 걸으면 상자가 발밑 시야 밖으로



시야 밖 → 지우지 않고 기억 → 정지 패턴 유지

3. 복셀 맵에서 음원 점 추출



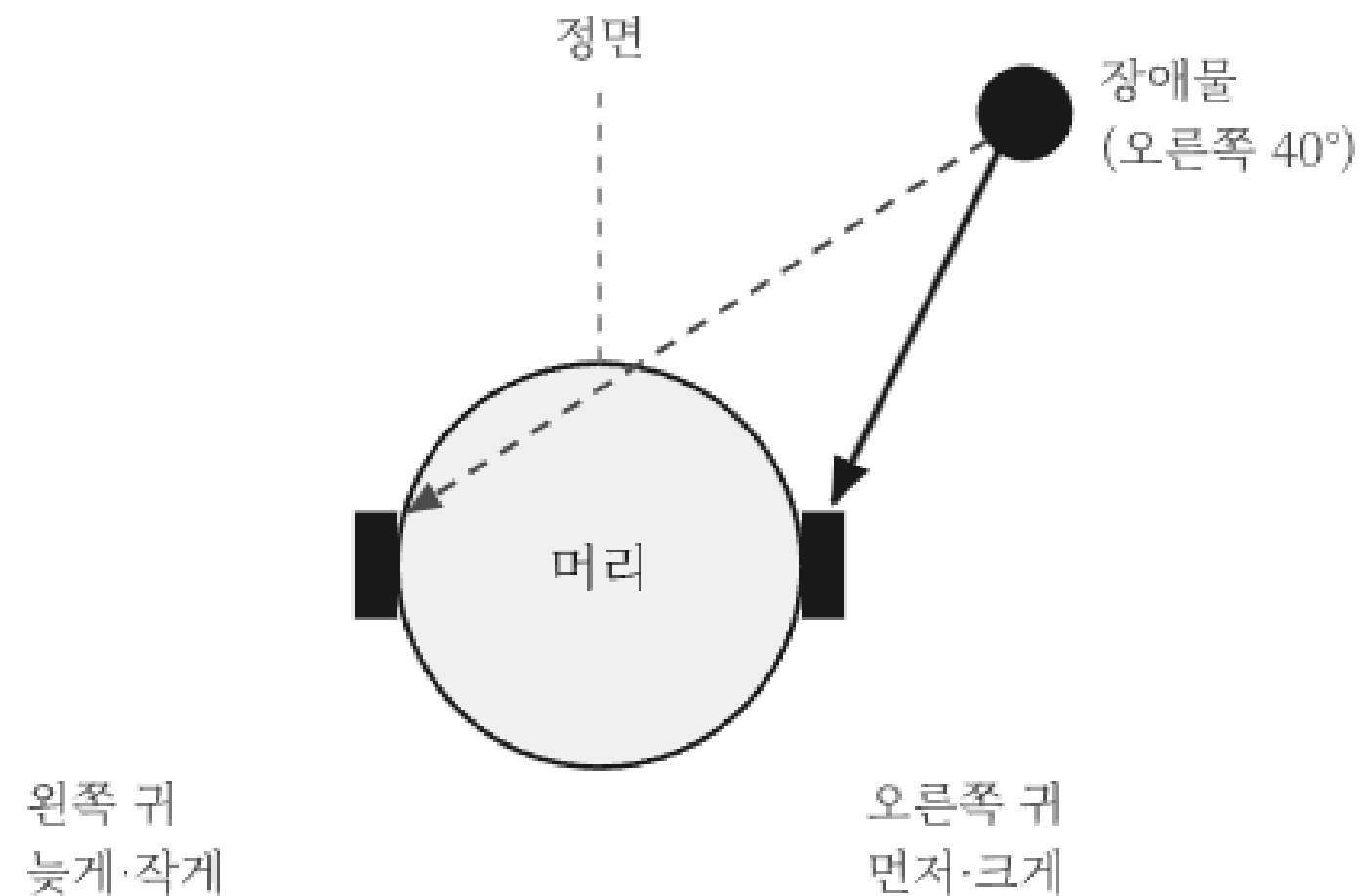
대표점 3방식

- **중심점**
물체 한가운데. 통로 밖일 수 있어 방향이 어긋난다
- ◇ **최근점 표면**
물체에서 가장 가까운 점. 통로 밖 모서리일 수 있다
- ★ **통로 최근접점 (채택)**
통로 안에서 가장 가까운 점 = 실제로 부딪힐 곳

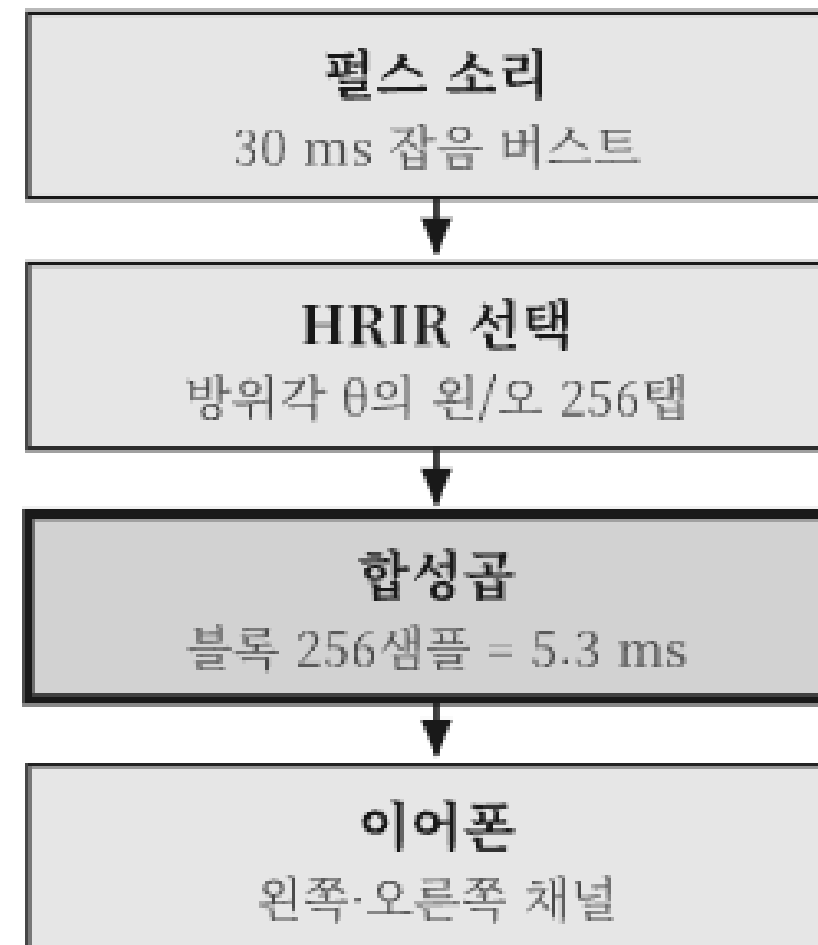
동점이면 보행선(통로 중심선)에 가장 가까운 점을 고른다.
물체 추적 매칭은 튀지 않는 중심점 거리로 한다.

4. 음원 점에서 **공간음향** 렌더링

(a) 방향을 느끼는 원리

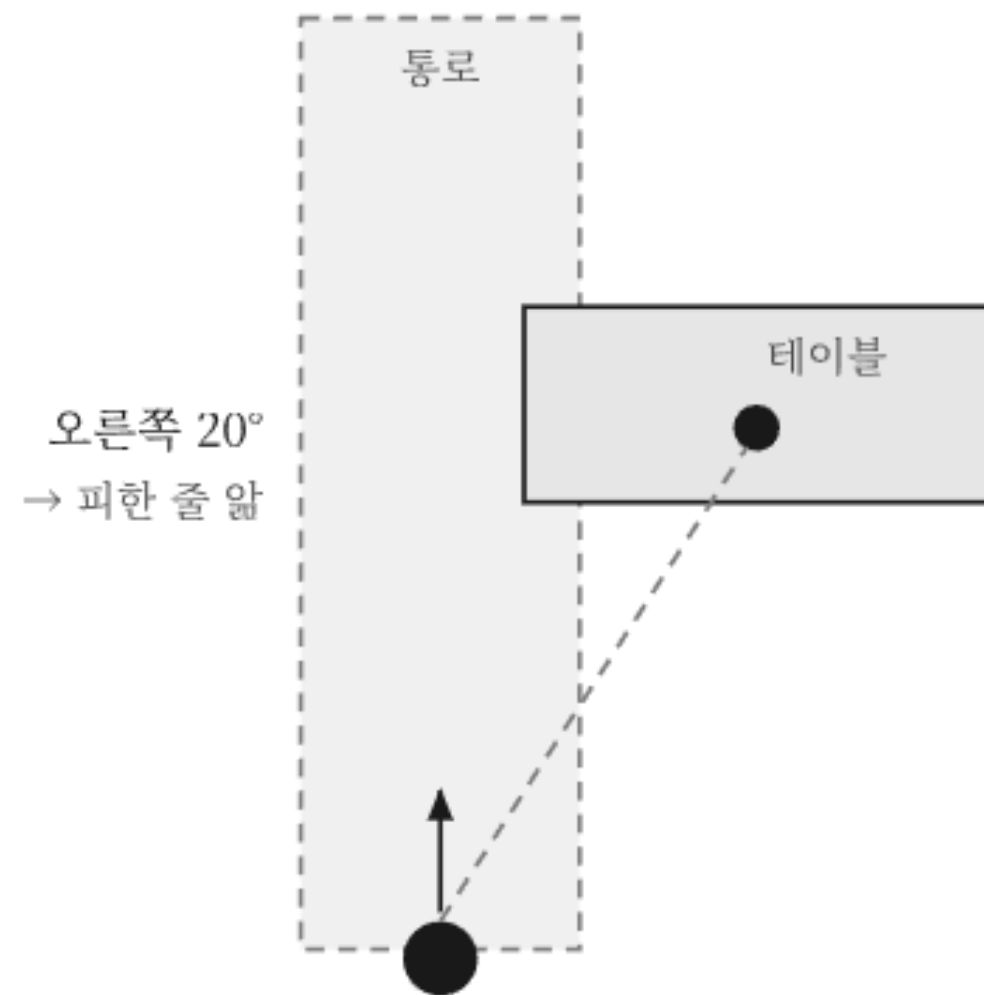


(b) 렌더링

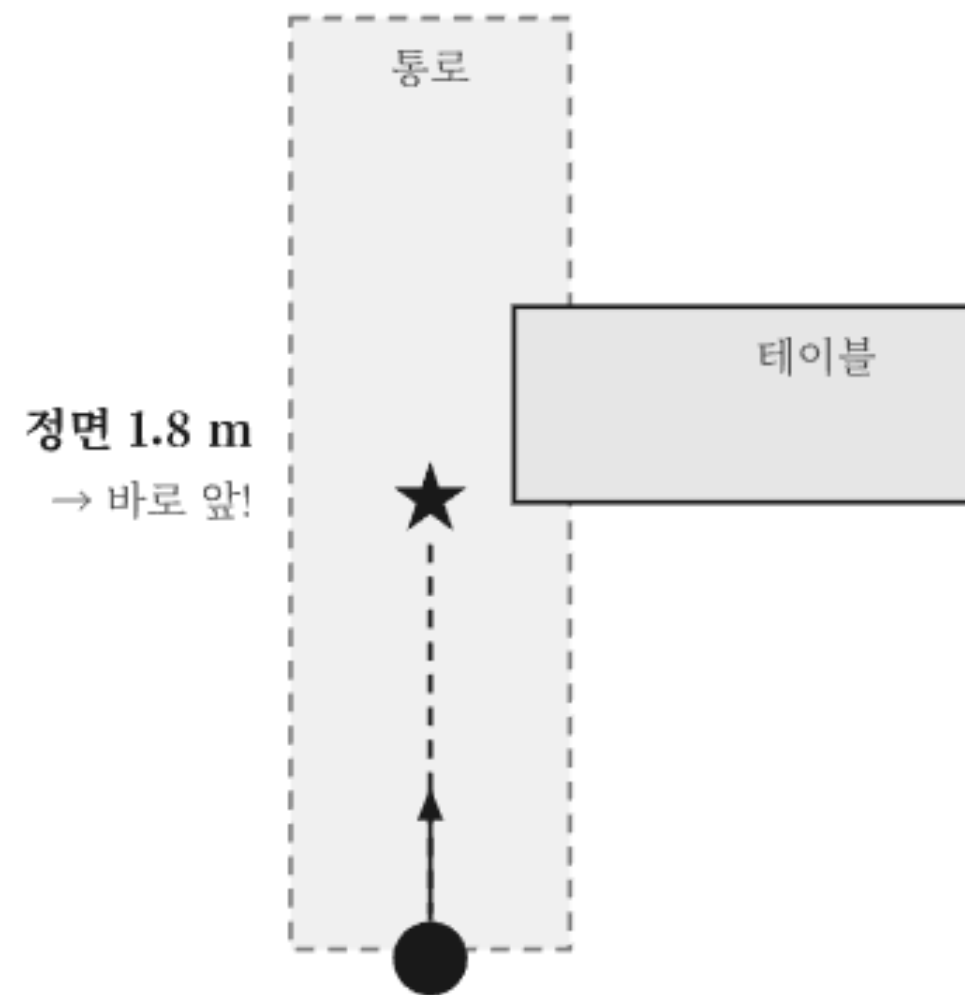


장애물 “이름”보다 “부딪힐 곳”

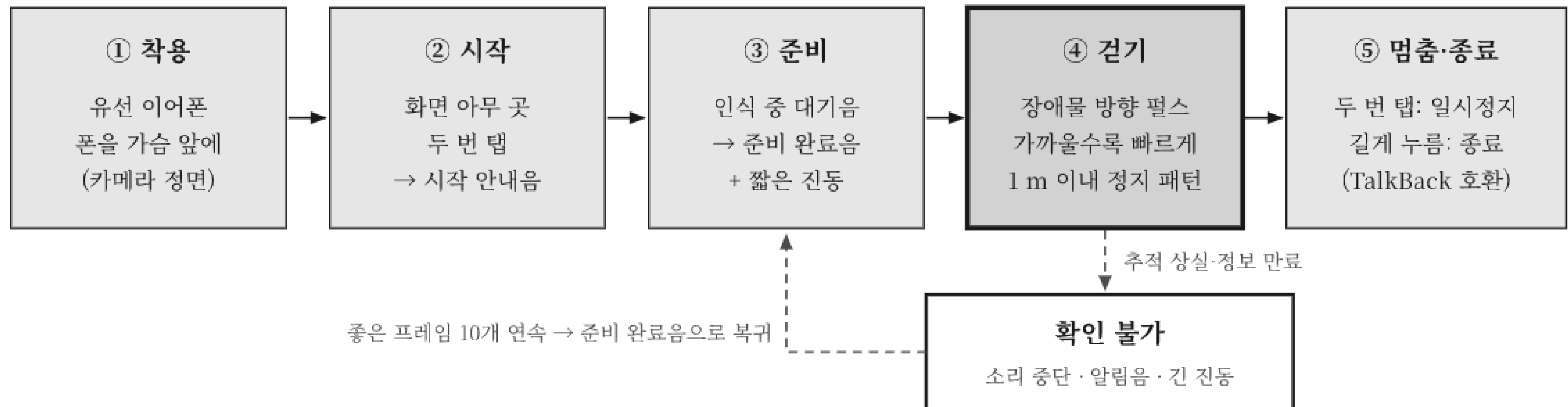
물체 중심을 음원으로



통로 안 최근접점을 음원으로 (채택)



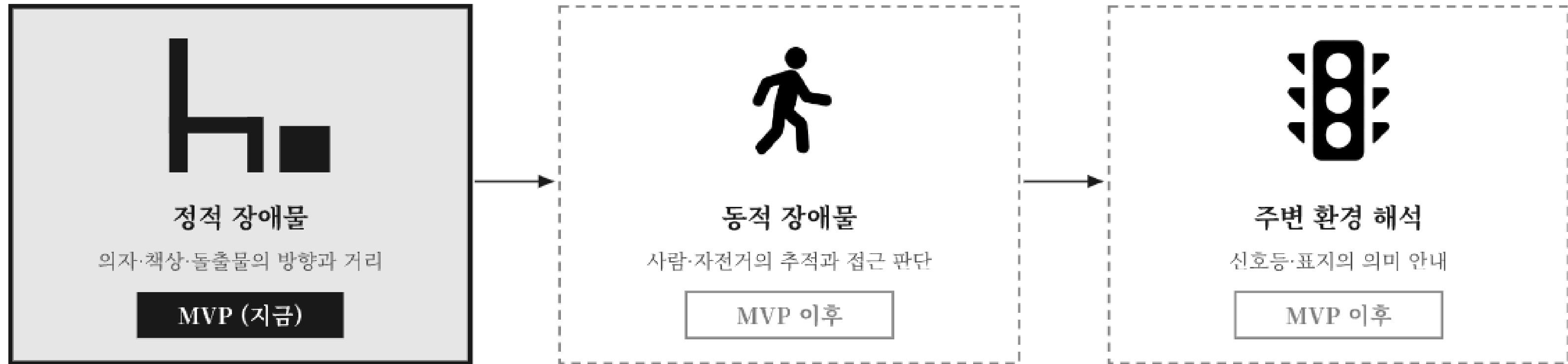
화면을 **보지 않고** 쓴다



피드백 및 반영 계획

피드백	반영
필요성·사회적 가치	시각장애인 보행 안전으로 주제 변경, 사용자 1명·폰 1대로 가치
차별성·경쟁	통로 안 최근접 표면을 공간음향으로. 제품 비교, M10 대표점 비교로 검증
AI 활용 적절성	ARCore 깊이 + 검증 가능한 규칙. 신경망은 측정 근거가 있을 때만
구체화·구현 난이도	MVP 명세에 수치·지표·마일스톤 정의, 외부 시스템 연동 없음
발표 방식	발표 자료·스크립트는 팀원이 직접 작성하고, 시연 영상과 측정 결과 중심으로 구성
범위 축소 (A3·B2)	실내·정지 장애물 1개부터. 물성·신호·음성은 MVP 이후, 물성은 독립 가치 검증
2D→3D 난도, 기술 조사 (B1·B5)	ARCore Depth를 줄자로 실측한 뒤 채택. 의존성은 라이선스 기록 후 채택
모듈화·주 단위 개발 (B4)	core·app·분석 도구 분리, 마일스톤마다 PR, PC에서 기기 없이 테스트
플랫폼·제공 형태 (B6·C1)	Android 네이티브 앱, 모든 처리는 단말 안에서
안전 예외 처리 (B7)	정보 만료·추적 상실·자세 튕 → 확인 불가 알림
차별점 정리 (C2)	제품 비교표와 차별화 가설. 정식 경쟁 비교표는 후속 작성.

개발 범위 및 계획



감사합니다